單元 5-1 金屬鍵、離子鍵與晶體結構・課堂講義學習單

班級：＿＿＿＿　座號：＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿

一、金屬鍵模型（電子海理論）・金屬晶體物理特性與微觀成因

電子海模型・自由電子・金屬四大物理特性

概念 1　金屬鍵的微觀本質與「電子海模型（Electron Sea Model）」

1. 金屬鍵的成鍵機制： 金屬原子的電負度與游離能普遍偏低，價軌域重疊性極高且具有較多空軌域。最外層的價電子極易脫離特定原子核束縛，轉化為在整個金屬晶格點陣中自由穿梭的**「非定域化自由電子（delocalized electrons）」**。

2. 定義： **帶正電荷的金屬陽離子（原子實）** 與 **漫布於晶格間的非定域化「自由電子海」** 之間的全方位強烈庫侖靜電引力，稱為**金屬鍵（Metallic Bond）**。

3. 金屬鍵核心特徵： **無方向性**與**無飽和性**，金屬陽離子多採緊密堆積排列（配位數高達 8 或 12）。

概念 2　金屬晶體四大宏觀物理特性的微觀機制解密

金屬物理特性	微觀自由電子與晶格作用機制	化學現象與溫度效應特徵
① 優良導電性與導熱性	未加電場時自由電子呈無規則熱運動；**施加外加電場時，自由電子逆電場方向定向漂移形成電流**；受熱時電子高速撞擊傳遞熱動能。	**溫度升高時，金屬晶格陽離子熱振動加劇，阻礙電子流動 $\Longrightarrow$ 導電度下降（電阻增大）**！
② 優異的延展性（可鍛性與展性）	金屬鍵**不具方向性**。當晶體受外力撞擊發生原子層面滑動錯位時，自由電子海能瞬時重新分佈，始終緊密黏合陽離子，不產生斥力。	金屬可抽成細絲（延性）或捶打成薄箔（展性），不致破碎裂開（與離子晶體質硬而脆形成強烈對比）。
③ 特有的金屬光澤與不透明性	自由電子能吸收照射至表面的各波長可見光光子躍遷，並在極短時間內釋放能量原頻重輻射反射出光線。	絕大多數金屬呈現銀灰光澤（金 Au 呈黃色、銅 Cu 呈紅棕色，係因部分特定波長吸收）。粉末狀時光全反射消散呈黑色。
④ 高密度與緻密性	由於金屬鍵無方向性，金屬陽離子傾向採取空間利用率最高的密堆積排列方式。	常見面心立方堆積（FCC，74%）、六方密堆積（HCP，74%）與體心立方（BCC，68%）。

隨堂自我快篩　核心概念檢核填空

1. 金屬鍵本質： 由金屬陽離子與＿＿＿＿之間的庫侖引力結合。

2. 方向性特徵： 金屬鍵＿＿＿＿方向性，受外力滑動時不易斷裂。

3. 導電溫度效應： 當溫度升高時，金屬的導電度會＿＿＿＿。

4. 延展性本質： 金屬受外力變形時，層面滑動但自由電子海始終維持＿＿＿＿。

二、金屬鍵強度影響因素・熔沸點遞變規律與經典範例 1

電荷密度・同週期與同族熔點・導電度比較

概念 1　決定金屬鍵強弱的微觀關鍵因子與熔點趨勢

金屬鍵之本質為庫侖引力，其結合強度主要取決於**金屬陽離子的電荷密度（Charge Density）**：

$$\text{金屬鍵強度} \propto \frac{\text{金屬陽離子價電荷 } q}{\text{陽離子半徑 } r} \quad (\text{即單位體積內的價電子海密度})$$

1. 同週期金屬（由左至右：隨原子序增加 $\Longrightarrow$ 鍵強急遽增強）：

- 價電子數增加（陽離子電荷：$\mathrm{Na^+} < \mathrm{Mg^{2+}} < \mathrm{Al^{3+}}$），且原子半徑縮小，自由電子海密度倍增！
- 金屬鍵大幅增強 $\Longrightarrow$ 熔沸點與硬度顯著升高：$\mathrm{Al}(660^\circ\mathrm{C}) > \mathrm{Mg}(650^\circ\mathrm{C}) > \mathrm{Na}(98^\circ\mathrm{C})$。

2. 同族金屬（由上至下：隨原子序增加 $\Longrightarrow$ 鍵強單調減弱）：

- 價電子數相同，但主量子數 n 增加、陽離子半徑顯著增大，電子海對核心庫侖引力衰減。
- 鹼金屬熔沸點隨原子序單調下降：$\mathrm{Li}(181^\circ\mathrm{C}) > \mathrm{Na}(98^\circ\mathrm{C}) > \mathrm{K}(63^\circ\mathrm{C}) > \mathrm{Rb}(39^\circ\mathrm{C}) > \mathrm{Cs}(28^\circ\mathrm{C})$（常溫下汞 Hg 為液態金屬，熔點 $-39^\circ\mathrm{C}$）。

經典範例 1・金屬特性多選判斷、熔點排序與導電度比較

核心基石考題

【題目敘述】 有關金屬鍵模型與金屬晶體之各項物理性質，試回答下列問題：

(1) 下列關於金屬晶體與金屬鍵之敘述，何者正確？（多選）

(A) 金屬鍵具有強烈的方向性與飽和性

(B) 金屬晶體中相鄰原子之價軌域重疊程度高，且金屬原子具有未填滿之空軌域

(C) 金屬導電係因外加電場驅使非定域化自由電子產生定向移動

(D) 金屬受外力敲擊時，由於層面滑動且自由電子隨時調整貼合，故具有優良延展性

(E) 當溫度升高時，金屬的電阻減小、導電度增加

(2) 試比較下列金屬之熔點高低順序，並以電荷密度說明理由：

- 甲組：$\mathrm{Na}, \mathrm{Mg}, \mathrm{Al}$（由高至低排列）
- 乙組：$\mathrm{Li}, \mathrm{Na}, \mathrm{K}, \mathrm{Cs}$（由高至低排列）

(3) 試比較下列四種常溫固體之「導電度」由大到小順序：金屬鋁（Al）、石墨（C）、半導體鍺（Ge）、非金屬硫（$\mathrm{S_8}$）。

(4) 第三週期元素之基態價電子組態中，何者最容易形成金屬鍵？（單選：A. $3s^2 3p^5$　B. $3s^2 3p^3$　C. $3s^2 3p^2$　D. $3s^2 3p^1$）

【解題推導與課堂手寫筆記欄】

【答案填寫區】

(1) 正確選項代號 (多選)	(2) 甲組與乙組熔點順序及成因	(3) 導電度由大到小順序	(4) 最易成金屬鍵選項	(1) 錯誤選項改正

三、離子鍵本質與晶體堆積・物理特性剖析與經典範例 2

庫侖靜電引力・配位數・質硬而脆與導電對比

概念 1　離子鍵本質與常見典型離子晶體結構

1. 離子鍵定義： 低電負度金屬原子失去價電子成為陽離子，高電負度非金屬原子得到電子成為陰離子，陰陽離子間透過**無方向性、無飽和性的庫侖靜電引力**結合。

2. 化學式規範： 離子晶體為巨大三維晶格點陣，不存在獨立個別分子，化學式恆以**實驗式（最簡整數比簡式）**表示。

3. 兩大經典晶體堆積型式與配位數（Coordination Number, CN）：

晶體型式	堆積結構特徵	陰陽離子配位數 (CN)	單位晶格內粒子計數與代表實例
$NaCl$ 型	面心立方（FCC）交互穿插	Na^+: **6**；Cl^-: **6**（八面體）	每單位晶胞含 **4 個** $NaCl$；代表：MgO, CaO, KBr
$CsCl$ 型	體心立方（BCC）互嵌	Cs^+: **8**；Cl^-: **8**（立方體）	每單位晶胞含 **1 個** $CsCl$；代表：$CsCl, CsBr, NH_4Cl$
ZnS / CaF_2 型	閃鋅礦型 / 螢石型	ZnS 為 4:4；CaF_2 為 **8:4**	螢石型單位晶胞含 4 個 Ca^{2+} 與 8 個 F^-（計 4 個 CaF_2）

概念 2　離子晶體物理特性的微觀成因

- **① 熔沸點高、硬度大：** 晶格由三維緊密排列的強大離子鍵貫穿，破壞晶格需消耗大量熱能。
- **② 質硬而脆（受撞擊沿特定平面破裂）：** 外力衝擊使晶格層面稍作錯位滑動時，同性電荷（正對正、負對負）相遇產生**強烈的庫侖排斥力**，使晶體沿解理面粉碎！
- **③ 導電性鮮明對比：**
  - **固態不導電：** 陰陽離子被強烈束縛在晶格固定點陣上，無法自由移動。
  - **熔融態與水溶液皆可導電：** 加熱熔融使晶格破壞，或溶解於水被水分子水合，產生可自由移動的陰陽離子。

經典範例 2・離子晶體結構配位數、質硬而脆微觀成因與導電辨析

晶體結構核心題

【題目敘述】 有關離子鍵之本質與離子晶體結構特性，試回答下列問題：

(1) 氯化鈉（$NaCl$）晶體中，每個 Na^+ 最鄰近且等距離的 Cl^- 數目（配位數）為多少？每個 $NaCl$ 單位晶胞中實質含有多少個 Na^+ 與 Cl^-？

(2) 氯化銫（$CsCl$）晶體中，陰陽離子的配位數分別為多少？其配位數與 $NaCl$ 不同的主要微觀幾何因素為何？

(3) 金屬晶體具有良好的延展性，而離子晶體受到外力敲擊時卻「質硬而脆易碎裂」，試繪簡圖或詳述兩者在微觀層面受力滑動時的根本差異。

(4) 下列物質在常溫常壓下，何者在固態時不導電，但在熔融狀態或溶於水後皆可導電？（單選：A. 銅片　B. 蔗糖　C. 氯化鉀　D. 硫酸鋇固體）

【解題推導與課堂手寫筆記欄】

【答案填寫區】

(1) NaCl 配位數與晶胞粒子數	(2) CsCl 配位數與幾何比半徑成因	(3) 延展性 vs 質硬而脆微觀同性排斥成因	(4) 正確選項	(4) 選項物質晶體型態

四、經典範例 3：晶格能與離子晶體熔點排序 & 經典範例 4：價態與晶體組成推斷

庫侖定律 q/r 定律・電荷主導・電子組態組成推斷

經典範例 3・晶格能影響因素與離子晶體熔點精準排序

大考高頻核心題

【觀念解密】 離子晶體之晶格能（U）與熔沸點，由**庫侖定律（Coulomb's Law）**主導：

$$U \propto \frac{|q_1 \times q_2|}{r_0} = \frac{|q_+ \times q_-|}{r_+ + r_-} \quad (\text{鍵長為陰陽離子半徑和 } r_0 = r_+ + r_-)$$

【判斷心法】：先比離子電荷乘積 $|q_1 q_2|$（影響最劇烈）；電荷相同時，再比離子間距 $(r_+ + r_-)$（半徑愈小，晶格能愈大，熔點愈高）！

【題目敘述】 試回答下列問題：

(1) 試比較下列兩組離子晶體之熔點高低順序，並詳述主導因子：

• 甲組（電荷乘積主導）：MgO 與 NaF

• 乙組（同族同電荷半徑和主導）：$\mathrm{NaF}, \mathrm{NaCl}, \mathrm{NaBr}, \mathrm{NaI}$ 與 $\mathrm{MgO}, \mathrm{CaO}, \mathrm{SrO}, \mathrm{BaO}$

(2) 綜合排序：已知 $\mathrm{NaF}, \mathrm{MgO}, \mathrm{KF}, \mathrm{KI}, \mathrm{BaO}$ 皆具有 NaCl 型晶體結構，試將這五種物質之**熔點由高至低**依序排列。

經典範例 4・基態電子組態、價態匹配與離子化合物化學式推導

價態匹配推理題

【題目敘述】 有關原子結構與離子化合物之組成匹配，試回答下列問題：

(1) 根據基態電子組態，下列哪一組元素可相互結合形成穩定之 $\mathrm{AB_2}$ 型離子化合物？（單選）

(A) A：$[\mathrm{Ar}]4s^1$　與　B：$[\mathrm{Ne}]3s^2 3p^3$

(B) A：$[\mathrm{Ar}]4s^2$　與　B：$[\mathrm{Ne}]3s^2 3p^5$

(C) A：$[\mathrm{Ne}]3s^2$　與　B：$[\mathrm{Ne}]3s^2 3p^4$

(D) A：$[\mathrm{He}]2s^2 2p^2$　與　B：$[\mathrm{He}]2s^2 2p^4$

(2) 原子序 17 的非金屬元素（Cl），最容易與下列哪一原子序之元素形成穩定的離子化合物？（單選：A. 35　B. 19　C. 17　D. 9）

(3) 某離子化合物由第二週期元素 X 與第三週期元素 Y 組成，其陽離子與陰離子皆具有氖（Ne）之穩定閉殼電子組態，且陽離子電荷為 +2、陰離子電荷為 -2。試寫出此化合物之化學式與中文名稱。

【解題推導與課堂手寫筆記欄】

【答案填寫區】

(1) 甲組與乙組熔點順序及成因	(2) 五種離子晶體熔點由高至低排列	(3) AB_2 型選項代號	(4) Cl 最易成離子化合物代號	(5) XY 化合物化學式與名稱

五、經典範例 5：波恩-哈伯循環精算晶格能 & 經典範例 6：四大晶體類型大統合

赫斯定律能量循環・四大固體物理性質對比

經典範例 5・利用波恩-哈伯（Born-Haber）循環精算氯化鈉晶格能

跨章能量循環計算

【題目敘述】 欲利用熱化學數據精確測定氯化鈉晶體之晶格能（U），已知在 $25^\circ\text{C}, 1\ \text{atm}$ 下有下列熱化學反應數據：

① 金屬鈉之昇華熱：$\text{Na}(s) \longrightarrow \text{Na}(g) \quad \Delta H_1 = +93\ \text{kJ/mol}$

② 鈉原子之第一游離能：$\text{Na}(g) \longrightarrow \text{Na}^+(g) + e^- \quad \Delta H_2 = +496\ \text{kJ/mol}$

③ 氯氣分子之共價鍵解離能：$\text{Cl}_2(g) \longrightarrow 2\text{Cl}(g) \quad \Delta H_3 = +244\ \text{kJ/mol}$

④ 氯原子之第一電子親和力對應熱：$\text{Cl}(g) + e^- \longrightarrow \text{Cl}^-(g) \quad \Delta H_4 = -348\ \text{kJ/mol}$

⑤ 氯化鈉固體之標準莫耳生成熱：$\text{Na}(s) + \frac{1}{2}\text{Cl}_2(g) \longrightarrow \text{NaCl}(s) \quad \Delta H_f^\circ = -411\ \text{kJ/mol}$

試回答下列問題：

(1) 試寫出晶格能（解離能定義：$\text{NaCl}(s) \rightarrow \text{Na}^+(g) + \text{Cl}^-(g)$）與上述各步驟反應熱之赫斯定律代數關係式。

(2) 試精確計算氯化鈉固體之晶格能 U 為多少 kJ/mol？

(3) 若將氯化鈉換成氧化鎂（MgO），其晶格能約為氯化鈉的近 5 倍（約 $3800\ \text{kJ/mol}$），試由庫侖定律電荷乘積說明其成因。

經典範例 6・金屬、離子、共價網狀與分子晶體之四大固體特性判斷

全章終極總結評量

【題目敘述】 現有四種未知名固體試樣甲、乙、丙、丁，經實驗測定其物理性質如下表所示：

試樣代號	外觀特徵與延展性	熔點（°C）	固態導電度	熔融態（液態）導電度	水溶液導電度
甲	具銀白光澤、富延性展性	1085	極佳（受熱電阻增）	極佳	不溶於水
乙	白色晶體、質硬而脆	801	完全不導電	極佳（自由離子導電）	極佳（強電解質）
丙	無色晶體、易碎易揮發	-114 (沸點 78)	完全不導電	完全不導電	完全不導電（非電解質）
丁	透明晶體、硬度極大	3550	完全不導電	完全不導電	難溶於水

試回答下列問題：

(1) 甲、乙、丙、丁分別屬於何種晶體類型？（金屬晶體、離子晶體、分子晶體、共價網狀晶體）

(2) 試各列舉一種符合甲、乙、丙、丁性質之真實化學物質。

【解題推導與課堂手寫筆記欄】

【答案填寫區】

(1) 赫斯定律晶格能代數式	(2) NaCl 晶格能計算數值	(3) MgO 晶格能劇增主因	(4) 甲、乙、丙、丁 晶體類型	(5) 各舉一代表物質